

Sección 1: Preguntas Teóricas

¿Cuál es la diferencia fundamental entre datos e información y por qué es importante para la toma de decisiones?

Los datos son hechos crudos, sin procesar ni contextualizar: números, textos o valores aislados que por sí solos no comunican un significado claro (por ejemplo, "4", "2024-08-08" o "CLI-0074"). La información, en cambio, es el resultado de procesar, organizar y relacionar esos datos de forma que adquieran contexto y utilidad (por ejemplo, "el cliente CLI-0074 compró 4 unidades el 8 de agosto de 2024").

Esta diferencia es clave para la toma de decisiones porque los datos en bruto no permiten actuar: una tabla con miles de filas de ventas no dice nada por sí sola hasta que se resume, se filtra o se visualiza (como al calcular el total vendido por mes o por segmento). Recién cuando el dato se transforma en información con contexto, comparación y significado se vuelve una base confiable para decidir, por ejemplo, en qué producto invertir o a qué segmento de clientes dirigir una campaña.

Enumera y describe brevemente los sublenguajes de SQL y su función principal.

DDL (Data Definition Language): define y modifica la estructura de la base de datos. Incluye comandos como CREATE, ALTER y DROP, usados por ejemplo para crear las tablas clientes, productos y ventas.

DML (Data Manipulation Language): manipula los datos dentro de las tablas ya existentes. Incluye SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE — es el que se usó para escribir la consulta de ventas de los últimos 30 días.

DCL (Data Control Language): administra permisos y accesos a la base de datos. Incluye comandos como GRANT y REVOKE, que definen quién puede leer o modificar qué tablas.

TCL (Transaction Control Language): controla las transacciones para garantizar la integridad de los datos. Incluye COMMIT, ROLLBACK y SAVEPOINT, usados para confirmar o deshacer un conjunto de cambios como si fueran una sola operación.

Explica cómo la inteligencia artificial puede complementar el análisis de datos en un entorno empresarial.

La inteligencia artificial complementa el análisis de datos tradicional al automatizar y acelerar tareas que antes requerían mucho tiempo manual: detectar patrones o anomalías en grandes volúmenes de datos, generar predicciones (por ejemplo, proyectar ventas futuras a partir de tendencias históricas), o clasificar y segmentar clientes automáticamente según su comportamiento de compra.

También facilita la preparación de datos identificando duplicados, valores atípicos o errores de formato antes de cargarlos a un modelo y permite generar resúmenes o explicaciones en lenguaje natural sobre lo que muestran los datos, haciendo que los hallazgos sean más accesibles para equipos no técnicos, como marketing o dirección. En definitiva, la IA no reemplaza el análisis humano, sino que reduce el tiempo dedicado a tareas repetitivas y amplía la capacidad de detectar patrones que a simple vista pasarían desapercibidos, dejando más lugar para la interpretación y la toma de decisiones estratégicas.

¿Qué principios básicos del storytelling aplicado a datos son esenciales para crear narrativas visuales efectivas?

Estructura clara: toda narrativa de datos debe tener un inicio (contexto/pregunta de negocio), un desarrollo (hallazgos) y un cierre (conclusión o recomendación) no es solo mostrar gráficos sueltos.

De lo general a lo específico: comenzar con una visión amplia (una tendencia general) y luego profundizar en el detalle (qué o quién la explica), para no abrumar a la audiencia con todo el detalle de una sola vez.

Un mensaje por gráfico: cada visualización debe responder una pregunta concreta y evitar mezclar demasiadas variables, para que se entienda de un vistazo.

Elegir el gráfico correcto según el dato: usar líneas para tendencias en el tiempo, barras para comparar categorías, y tortas para mostrar proporciones el tipo de gráfico debe ajustarse al tipo de pregunta que se quiere responder.

Orientar a la acción: la narrativa no debe quedarse solo en describir lo que pasó, sino cerrar con un insight accionable que ayude a tomar una decisión concreta (por ejemplo, en qué segmento o producto enfocar una campaña).

Sección 2:

1.Contexto del problema

RetailPro es una empresa dedicada a la comercialización de productos tecnológicos. La organización dispone de información histórica sobre sus ventas, clientes y productos, pero necesita transformar estos datos en información útil para la toma de decisiones comerciales.

El objetivo del proyecto es analizar el comportamiento de las ventas, identificar patrones de compra y generar información que permita a los responsables del negocio monitorear el desempeño comercial y detectar oportunidades de mejora.

El análisis se enfocará principalmente en:

Evolución de las ventas.

Comportamiento de los clientes.

Productos comercializados.

Métodos de pago utilizados.

Importe de las transacciones.

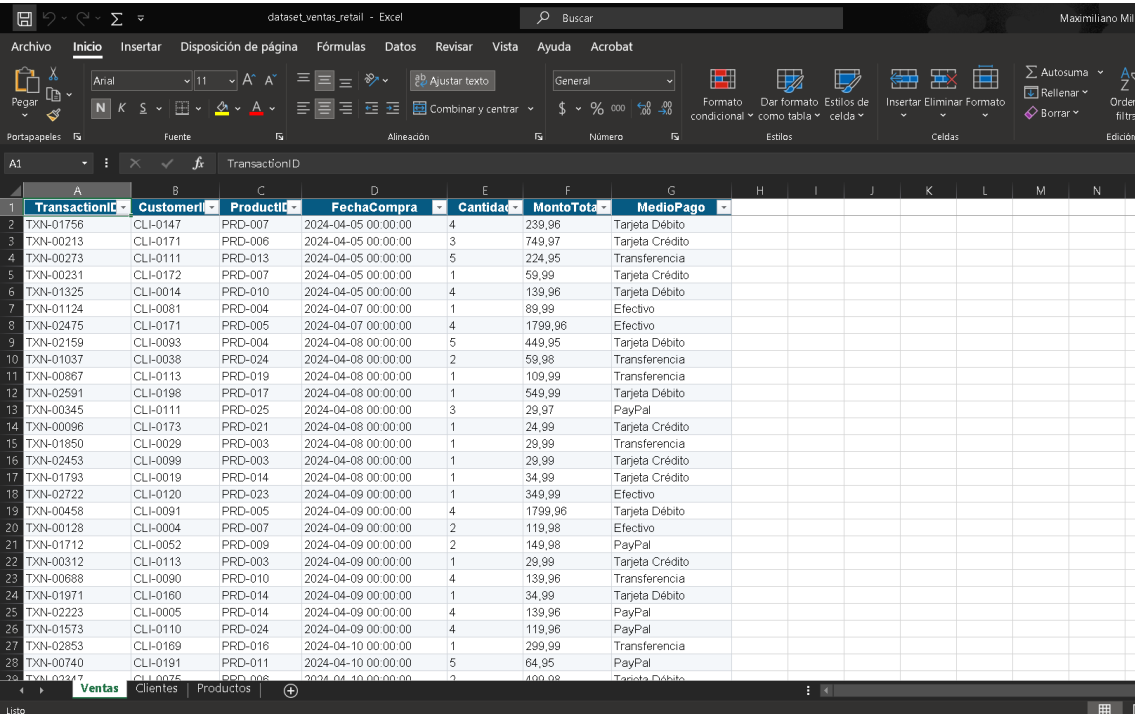
Comportamiento reciente de las ventas.

Pregunta de negocio

¿Cómo evolucionan las ventas de RetailPro y qué información sobre clientes, productos y transacciones puede utilizar la empresa para mejorar la toma de decisiones comerciales?

2.Fuentes de datos

El dataset está formado por las siguientes tablas:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	TransaccionID	Customer	ProductID	FechaCompra	Cantidad	MontoTotal	MedioPago							
1	TXN-01756	CLI-0147	PRD-007	2024-04-05 00:00:00	4	239,96	Tarjeta Débito							
2	TXN-00213	CLI-0171	PRD-006	2024-04-05 00:00:00	3	749,97	Tarjeta Crédito							
3	TXN-00273	CLI-0111	PRD-013	2024-04-05 00:00:00	5	224,95	Transferencia							
4	TXN-00231	CLI-0172	PRD-007	2024-04-05 00:00:00	1	59,99	Tarjeta Crédito							
5	TXN-01325	CLI-0014	PRD-010	2024-04-05 00:00:00	4	139,96	Tarjeta Débito							
6	TXN-01124	CLI-0081	PRD-004	2024-04-07 00:00:00	1	89,99	Efectivo							
7	TXN-02475	CLI-0171	PRD-005	2024-04-07 00:00:00	4	1799,96	Efectivo							
8	TXN-02159	CLI-0093	PRD-004	2024-04-08 00:00:00	5	449,95	Tarjeta Débito							
9	TXN-01037	CLI-0038	PRD-024	2024-04-08 00:00:00	2	59,98	Transferencia							
10	TXN-00867	CLI-0113	PRD-019	2024-04-08 00:00:00	1	109,99	Transferencia							
11	TXN-02591	CLI-0198	PRD-017	2024-04-08 00:00:00	1	549,99	Tarjeta Débito							
12	TXN-00345	CLI-0111	PRD-025	2024-04-08 00:00:00	3	29,97	PayPal							
13	TXN-00096	CLI-0173	PRD-021	2024-04-08 00:00:00	1	24,99	Tarjeta Crédito							
14	TXN-01850	CLI-0029	PRD-003	2024-04-08 00:00:00	1	29,99	Transferencia							
15	TXN-02453	CLI-0099	PRD-003	2024-04-08 00:00:00	1	29,99	Tarjeta Crédito							
16	TXN-01793	CLI-0019	PRD-014	2024-04-08 00:00:00	1	34,99	Tarjeta Crédito							
17	TXN-02722	CLI-0120	PRD-023	2024-04-09 00:00:00	1	349,99	Efectivo							
18	TXN-00458	CLI-0091	PRD-005	2024-04-09 00:00:00	4	1799,96	Tarjeta Débito							
19	TXN-00128	CLI-0004	PRD-007	2024-04-09 00:00:00	2	119,98	Efectivo							
20	TXN-01712	CLI-0052	PRD-009	2024-04-09 00:00:00	2	149,98	PayPal							
21	TXN-00312	CLI-0113	PRD-003	2024-04-09 00:00:00	1	29,99	Tarjeta Crédito							
22	TXN-00688	CLI-0090	PRD-010	2024-04-09 00:00:00	4	139,96	Transferencia							
23	TXN-01971	CLI-0160	PRD-014	2024-04-09 00:00:00	1	34,99	Tarjeta Débito							
24	TXN-02223	CLI-0005	PRD-014	2024-04-09 00:00:00	4	139,96	PayPal							
25	TXN-01573	CLI-0110	PRD-024	2024-04-09 00:00:00	4	119,96	PayPal							
26	TXN-02853	CLI-0169	PRD-016	2024-04-10 00:00:00	1	299,99	Transferencia							
27	TXN-00740	CLI-0191	PRD-011	2024-04-10 00:00:00	5	64,95	PayPal							
28	TXN-02347	CLI-0075	PRD-008	2024-04-10 00:00:00	2	400,98	Tarjeta Débito							

Ventas

Contiene las transacciones comerciales:

TransactionID

CustomerID

ProductID

FechaCompra

Cantidad

MontoTotal

MedioPago

Cientes

Contiene información de los clientes:

CustomerID

Nombre

Email

País

Ciudad

Segmento

FechaRegistro

Productos

Contiene información del catálogo:

ProductID

Nombre_Producto

Categoría

SubCategoría

PrecioUnitario

3.Análisis exploratorio

A continuación se muestran capturas de las dimensiones del dataset.

Tabla Clientes:

CustomerID	Nombre	Email	País	Ciudad	Segmento	FechaRegistro
CLI-0003	Renata Guerrero	renata.guerrero@gmail.com	Argentina	Rosario	Estándar	45419
CLI-0006	Emiliano Delgado	emiliano.delgado@gmail.com	Chile	Concepción	Estándar	45376
CLI-0007	Carlos Moreno	carlos.moreno@gmail.com	Brasil	São Paulo	Estándar	45297
CLI-0010	Pedro Medina	pedro.medina@gmail.com	México	Monterrey	Estándar	45340
CLI-0012	Renata Silva	renata.silva@gmail.com	Chile	Santiago	Estándar	45067
CLI-0013	Sebastian Castillo	sebastian.castillo@outlook.com	Argentina	Buenos Aires	Estándar	45200
CLI-0015	Elena Ruiz	elena.ruiz@outlook.com	Argentina	Buenos Aires	Estándar	45534
CLI-0016	José Mendoza	jose.mendoza@gmail.com	Argentina	Rosario	Estándar	44965
CLI-0019	Natalia Pérez	natalia.perez@gmail.com	Ecuador	Guayaquil	Estándar	45244
CLI-0020	Renata Ramirez	renata.ramirez@gmail.com	Argentina	Mendoza	Estándar	45171
CLI-0021	Laura Gutiérrez	laura.gutierrez@outlook.com	Argentina	Buenos Aires	Estándar	45623
CLI-0022	Santiago Romero	santiago.romero@outlook.com	México	CDMX	Estándar	45198
CLI-0023	Tomás Ramírez	tomás.ramirez@outlook.com	México	Monterrey	Estándar	45366
CLI-0024	Daniel Rodríguez	daniel.rodriguez@outlook.com	Argentina	La Plata	Estándar	45165
CLI-0025	Agustín Mendoza	agustin.mendoza@outlook.com	Brasil	Rio de Janeiro	Estándar	45303
CLI-0028	Adriana Campos	adriana.campos@outlook.com	Perú	Lima	Estándar	45266
CLI-0029	Tomás Reyel	tomás.reyel@gmail.com	Colombia	Bogotá	Estándar	45315
CLI-0030	Ricardo Soto	ricardo.soto@outlook.com	Argentina	La Plata	Estándar	45503
CLI-0031	Santiago Rodríguez	santiago.rodriguez@gmail.com	Argentina	La Plata	Estándar	45615
CLI-0033	Carolina Gutiérrez	carolina.gutierrez@gmail.com	Brasil	Rio de Janeiro	Estándar	45355
CLI-0035	Joaquín Delgado	joaquin.delgado@outlook.com	Uruguay	Montevideo	Estándar	45302
CLI-0037	Miguel Cruz	miguel.cruz@gmail.com	Perú	Arequipa	Estándar	45250
CLI-0038	Benjamín Díaz	benjamin.diaz@gmail.com	Perú	Lima	Estándar	45072

Tabla productos:

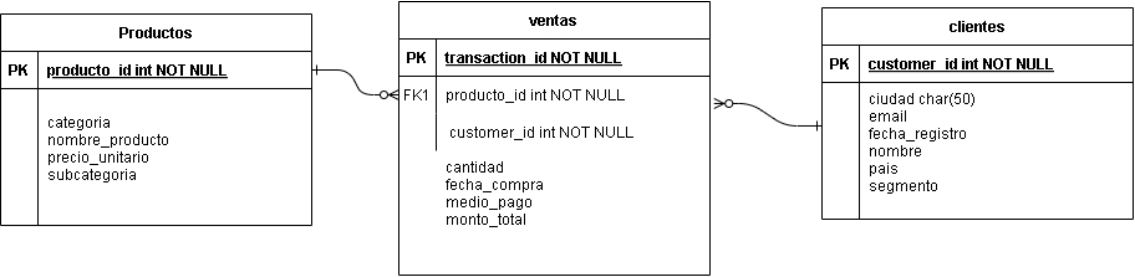
ProductID	Nombre_Producto	Categoría	SubCategoría	PrecioUnitario
PRD-001	Laptop Pro 15"	Tecnología	Computadoras	1299.99
PRD-002	Laptop Básica 14"	Tecnología	Computadoras	699.99
PRD-003	Mouse Inalámbrico	Tecnología	Periféricos	29.99
PRD-004	Teclado Mecánico RGB	Tecnología	Periféricos	89.99
PRD-005	Monitor 27" 4K	Tecnología	Monitores	449.99
PRD-006	Monitor 24" FHD	Tecnología	Monitores	249.99
PRD-007	Auriculares Bluetooth	Tecnología	Audio	59.99
PRD-008	Parlante Portátil	Tecnología	Audio	39.99
PRD-009	Webcam HD 1080p	Accesorios	Video	74.99
PRD-010	Hub USB-C 7 puertos	Accesorios	Conectividad	34.99
PRD-011	Cable HDMI 2m	Accesorios	Conectividad	12.99
PRD-012	Mousepad XL	Accesorios	Periféricos	19.99
PRD-013	Soporte Notebook	Accesorios	Ergonomía	44.99
PRD-014	Lámpara LED Escritorio	Muebles	Iluminación	34.99
PRD-015	Silla Ergonómica Pro	Muebles	Mobiliario	399.99
PRD-016	Silla Gamer	Muebles	Mobiliario	299.99
PRD-017	Escritorio Ajustable	Muebles	Mobiliario	549.99
PRD-018	Organizador Cables	Accesorios	Organización	14.99
PRD-019	Disco SSD 1TB	Tecnología	Almacenamiento	109.99

Tabla Ventas:

TransactionID	CustomerID	ProductID	FechaCompra	Cantidad	MontoTotal	MedioPago
TXN-00231	CLI-0172	PRD-007	45387	1	59.99	Tarjeta Crédito
TXN-00096	CLI-0173	PRD-021	45390	1	24.99	Tarjeta Crédito
TXN-02453	CLI-0099	PRD-003	45390	1	29.99	Tarjeta Crédito
TXN-01793	CLI-0019	PRD-014	45390	1	34.99	Tarjeta Crédito
TXN-00312	CLI-0113	PRD-003	45391	1	29.99	Tarjeta Crédito
TXN-00424	CLI-0026	PRD-020	45393	1	15.99	Tarjeta Crédito
TXN-00611	CLI-0183	PRD-008	45394	1	39.99	Tarjeta Crédito
TXN-00830	CLI-0100	PRD-012	45394	1	19.99	Tarjeta Crédito
TXN-02300	CLI-0042	PRD-006	45395	1	249.99	Tarjeta Crédito
TXN-00647	CLI-0030	PRD-015	45399	1	399.99	Tarjeta Crédito
TXN-00080	CLI-0057	PRD-009	45399	1	74.99	Tarjeta Crédito
TXN-02779	CLI-0078	PRD-018	45400	1	14.99	Tarjeta Crédito
TXN-00132	CLI-0189	PRD-009	45400	1	74.99	Tarjeta Crédito
TXN-00572	CLI-0074	PRD-002	45401	1	699.99	Tarjeta Crédito
TXN-02457	CLI-0179	PRD-005	45401	1	449.99	Tarjeta Crédito
TXN-01094	CLI-0180	PRD-011	45403	1	12.99	Tarjeta Crédito
TXN-01116	CLI-0145	PRD-003	45405	1	29.99	Tarjeta Crédito
TXN-01839	CLI-0199	PRD-002	45405	1	699.99	Tarjeta Crédito
TXN-00592	CLI-0073	PRD-005	45405	1	449.99	Tarjeta Crédito
TXN-02388	CLI-0199	PRD-021	45406	1	24.99	Tarjeta Crédito
TXN-00762	CLI-0190	PRD-018	45407	1	14.99	Tarjeta Crédito
TXN-02885	CLI-0076	PRD-014	45408	1	34.99	Tarjeta Crédito
TXN-00692	CLI-0184	PRD-003	45411	1	29.99	Tarjeta Crédito

4.Modelado de datos y consulta SQL

Modelado de datos



El modelo está compuesto por tres entidades relacionadas entre sí:

Cientes: entidad que registra a cada comprador. Su clave primaria es customer_id, y almacena datos de contacto y clasificación (nombre, email, país, ciudad, segmento y fecha de registro).

Productos: catálogo de artículos disponibles para la venta. Su clave primaria es product_id, e incluye nombre, categoría, subcategoría y precio unitario.

Ventas: entidad transaccional que registra cada operación de compra. Su clave primaria es transaction_id, y contiene dos claves foráneas: customer_id (referencia a Clientes) y product_id (referencia a Productos), además de la fecha de compra, cantidad, monto total y medio de pago.

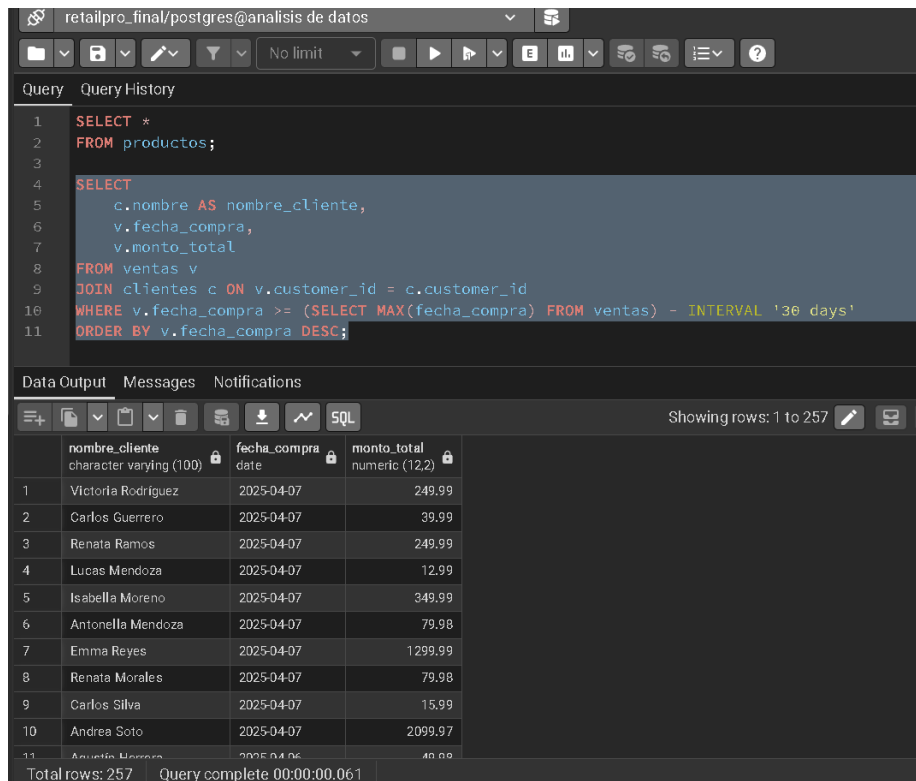
Relaciones:

Cientes → Ventas: relación uno a muchos. Un cliente puede realizar muchas compras, pero cada venta pertenece a un único cliente.

Productos → Ventas: relación uno a muchos. Un producto puede aparecer en muchas ventas distintas, pero cada línea de venta corresponde a un único producto.

Ventas actúa como tabla intermedia entre Cientes y Productos, siendo el punto donde ambas entidades se conectan a través de cada transacción un modelo típico de negocio retail.

Consulta SQL



The screenshot shows a PostgreSQL query editor with the following SQL query:

```
1 SELECT *
2 FROM productos;
3
4 SELECT
5     c.nombre AS nombre_cliente,
6     v.fecha_compra,
7     v.monto_total
8 FROM ventas v
9 JOIN clientes c ON v.customer_id = c.customer_id
10 WHERE v.fecha_compra >= (SELECT MAX(fecha_compra) FROM ventas) - INTERVAL '30 days'
11 ORDER BY v.fecha_compra DESC;
```

The results are displayed in a table with the following columns: nombre_cliente, fecha_compra, and monto_total. The table shows 10 rows of data, ordered by fecha_compra in descending order.

	nombre_cliente	fecha_compra	monto_total
1	Victoria Rodriguez	2025-04-07	249.99
2	Carlos Guerrero	2025-04-07	39.99
3	Renata Ramos	2025-04-07	249.99
4	Lucas Mendoza	2025-04-07	12.99
5	Isabella Moreno	2025-04-07	349.99
6	Antonella Mendoza	2025-04-07	79.98
7	Emma Reyes	2025-04-07	1299.99
8	Renata Morales	2025-04-07	79.98
9	Carlos Silva	2025-04-07	15.99
10	Andrea Soto	2025-04-07	2099.97

Total rows: 257 Query complete 00:00:00.061

Se utilizaron las tablas ventas y clientes. De ventas se tomaron fecha_compra (para filtrar el período) y monto_total (el valor de la venta). Como ventas solo guarda customer_id y no el nombre del cliente, fue necesario un JOIN con clientes a través de esa clave para obtener nombre. El punto de referencia de "últimos 30 días" se calculó con MAX(fecha_compra) sobre la propia tabla de ventas, en vez de la fecha actual, porque el dataset es histórico y el enunciado pide contar los 30 días desde la venta más reciente registrada

5.Transformación y limpieza

Se llevo a cabo la limpieza y preparación de los datos en Power Bi donde se realizó las siguientes transformaciones y modificación de los nombres de las columnas:

Duplicados en la clave primaria: se encontraron 10 registros en la hoja de Ventas con el mismo TransactionID asignado a dos operaciones distintas (distinto cliente, producto y/o fecha). Como esta columna es la clave primaria de la tabla ventas, se corrigió agregando un sufijo (-A, -B) a cada duplicado para preservar la unicidad sin descartar ninguna de las 3.000 filas originales.

TXN-01496	CLI-0090	PRD-007	domingo, 7 de julio de 2024	1	59,99	Tarjeta Crédito
TXN-01501	CLI-0130	PRD-016	sábado, 28 de septiembre de 2024	1	299,99	Tarjeta Crédito
TXN-01520	CLI-0074	PRD-013	martes, 4 de junio de 2024	1	44,99	Tarjeta Crédito
TXN-01522	CLI-0077	PRD-014	viernes, 19 de julio de 2024	1	34,99	Tarjeta Crédito
TXN-01525	CLI-0110	PRD-007	sábado, 13 de julio de 2024	1	59,99	Tarjeta Crédito
TXN-01528-A	CLI-0106	PRD-003	jueves, 8 de agosto de 2024	1	29,99	Tarjeta Crédito
TXN-01539	CLI-0132	PRD-020	viernes, 5 de julio de 2024	1	15,99	Tarjeta Crédito
TXN-01552	CLI-0068	PRD-010	viernes, 8 de noviembre de 2024	1	34,99	Tarjeta Crédito
TXN-01554	CLI-0080	PRD-018	domingo, 2 de junio de 2024	1	14,99	Tarjeta Crédito
TXN-01570	CLI-0056	PRD-003	sábado, 2 de noviembre de 2024	1	29,99	Tarjeta Crédito
TXN-01590	CLI-0200	PRD-014	viernes, 5 de julio de 2024	1	34,99	Tarjeta Crédito

Formato de columna numérica: la columna Cantidad venía con formato decimal (ej. 4.0, 3.0) a pesar de representar valores enteros, lo que generaba error al importarla en una columna definida como integer. Se convirtió el tipo de dato a entero antes de la carga.

Valores vacíos: se identificaron 20 valores nulos en Cantidad y 10 en MontoTotal. Se mantuvieron como nulos (no se imputaron ni se eliminaron las filas), ya que no afectan a las columnas requeridas (nombre del cliente, fecha de compra y monto total no están simultáneamente vacíos en esos casos).

Archivo	Inicio	Ayuda	Herramientas de tablas	Herramientas de columnas			
Nombre	Cantidad	Formato	Número entero	Resumen	Suma	Ordenar por columna	Grupos de datos
Tipo de datos	Número entero			Categoría de datos	Sin clasificar	Ordenar	Grupos
Estructura	Formato	Propiedades					
TransactionID	CustomerID	ProductID	FechaCompra	Cantidad	MontoTotal	MedioPago	
TXN-02897	CLI-0188	PRD-007	45398	4	239,96	PayPal	
TXN-01276	CLI-0100	PRD-007	45400	3	179,97	PayPal	
TXN-02054	CLI-0120	PRD-014	45405	3	104,97	PayPal	
TXN-00729	CLI-0127	PRD-005	45408	3	1349,97	PayPal	
TXN-01692	CLI-0159	PRD-011	45412	3	38,97	PayPal	
TXN-02734	CLI-0139	PRD-012	45418	4	79,96	PayPal	
TXN-01735	CLI-0149	PRD-004	45420	3	269,97	PayPal	
TXN-00660	CLI-0155	PRD-011	45420	4	51,96	PayPal	
TXN-01331	CLI-0034	PRD-003	45423	5	149,95	PayPal	
TXN-01222	CLI-0090	PRD-007	45425	3	179,97	PayPal	
TXN-02383	CLI-0101	PRD-006	45426	4	999,96	PayPal	
TXN-01148	CLI-0014	PRD-003	45429	5	149,95	PayPal	
TXN-01776	CLI-0092	PRD-008	45431	3	119,97	PayPal	
TXN-01518	CLI-0141	PRD-023	45433		699,98	PayPal	
TXN-00087	CLI-0014	PRD-002	45434	3	2099,97	PayPal	
TXN-02036	CLI-0103	PRD-011	45435	5	64,95	PayPal	
TXN-00682	CLI-0131	PRD-011	45436	3	38,97	PayPal	
TXN-02061	CLI-0138	PRD-009	45450	5	374,95	PayPal	
TXN-02653	CLI-0117	PRD-018	45451	4	59,96	PayPal	
TXN-01233	CLI-0154	PRD-002	45456	4	2799,96	PayPal	
TXN-00608	CLI-0031	PRD-004	45457	3	269,97	PayPal	
TXN-01937	CLI-0140	PRD-018	45461	4	59,96	PayPal	
TXN-02073	CLI-0191	PRD-012	45461	3	59,97	PayPal	
TXN-00400	CLI-0126	PRD-011	45466	4	51,96	PayPal	
TXN-00292	CLI-0077	PRD-012	45470	3	59,97	PayPal	
TXN-02330	CLI-0087	PRD-014	45472	4	139,96	PayPal	
TXN-02281	CLI-0169	PRD-011	45478	4	51,96	PayPal	

Formato de fecha: la columna fecha_compra se cargó como tipo DATE en PostgreSQL, lo que permite operar directamente con funciones de fecha (MAX(), INTERVAL) para calcular el rango de los últimos 30 días a partir de la venta más reciente del dataset.

Archivo

Inicio

Ayuda

Herramientas de tablas

Herramientas de columnas

Nombre

FechaCompra

Tipo de datos

Número entero

\$%

Formato

Número entero

\$ %

0

Σ

Resumen

Suma

📄

Categoría de datos

Sin clasificar

📊

Ordenar por columna

Ordenar

Estructura

Formato

Propiedades

TransactionID	CustomerID	ProductID	FechaCompra	Cantidad	MontoTotal	MedioPago
TXN-02897	CLI-0188	PRD-007	45398	4	239,96	PayPal
TXN-01276	CLI-0100	PRD-007	45400	3	179,97	PayPal
TXN-02054	CLI-0120	PRD-014	45405	3	104,97	PayPal
TXN-00729	CLI-0127	PRD-005	45408	3	1349,97	PayPal
TXN-01692	CLI-0159	PRD-011	45412	3	38,97	PayPal
TXN-02734	CLI-0139	PRD-012	45418	4	79,96	PayPal
TXN-01735	CLI-0149	PRD-004	45420	3	269,97	PayPal
TXN-00660	CLI-0155	PRD-011	45420	4	51,96	PayPal
TXN-01331	CLI-0034	PRD-003	45423	5	149,95	PayPal
TXN-01222	CLI-0090	PRD-007	45425	3	179,97	PayPal
TXN-02383	CLI-0101	PRD-006	45426	4	999,96	PayPal
TXN-01148	CLI-0014	PRD-003	45429	5	149,95	PayPal
TXN-01776	CLI-0092	PRD-008	45431	3	119,97	PayPal
TXN-01518	CLI-0141	PRD-023	45433		699,98	PayPal
TXN-00087	CLI-0014	PRD-002	45434	3	2099,97	PayPal
TXN-02036	CLI-0103	PRD-011	45435	5	64,95	PayPal
TXN-00682	CLI-0131	PRD-011	45436	3	38,97	PayPal
TXN-02061	CLI-0138	PRD-009	45450	5	374,95	PayPal
TXN-02653	CLI-0117	PRD-018	45451	4	59,96	PayPal
TXN-01233	CLI-0154	PRD-002	45456	4	2799,96	PayPal
TXN-00608	CLI-0031	PRD-004	45457	3	269,97	PayPal

Columnas relevantes: el dataset se estructuró en tres tablas relacionadas (clientes, productos, ventas). Para este ejercicio puntual, las columnas mínimas requeridas — identificador/nombre del cliente, fecha de compra y total de venta— se obtienen combinando clientes.nombre con ventas.fecha_compra y ventas.monto_total mediante un JOIN, sin necesidad de eliminar físicamente el resto de las columnas del modelo.

Finalmente, luego de las modificaciones quedaron así cada una de las tablas:

Tabla ventas:

transaction_id	customer_id	product_id	fecha_compra	cantidad	monto_total	medio_pago
TXN-00002	CLI-0042	PRD-003	lunes, 11 de noviembre de 2024	1	29.99	Targeta Crédito
TXN-00008	CLI-0077	PRD-003	sábado, 2 de noviembre de 2024	1	29.99	Targeta Crédito
TXN-00027	CLI-0134	PRD-003	viernes, 20 de junio de 2024	1	29.99	Targeta Crédito
TXN-00032	CLI-0065	PRD-004	domingo, 9 de marzo de 2025	1	89.99	Targeta Crédito
TXN-00042	CLI-0103	PRD-015	viernes, 20 de febrero de 2025	1	399.99	Targeta Crédito
TXN-00057	CLI-0088	PRD-025	martes, 30 de abril de 2024	1	9.99	Targeta Crédito
TXN-00070	CLI-0007	PRD-008	domingo, 16 de marzo de 2025	1	39.99	Targeta Crédito
TXN-00072	CLI-0122	PRD-007	lunes, 17 de junio de 2024	1	59.99	Targeta Crédito
TXN-00080	CLI-0057	PRD-009	miércoles, 17 de abril de 2024	1	74.99	Targeta Crédito
TXN-00084	CLI-0029	PRD-004	miércoles, 3 de julio de 2024	1	89.99	Targeta Crédito
TXN-00088	CLI-0078	PRD-004	viernes, 13 de septiembre de 2024	1	89.99	Targeta Crédito
TXN-00092	CLI-0017	PRD-025	domingo, 7 de julio de 2024	1	9.99	Targeta Crédito
TXN-00095	CLI-0093	PRD-003	martes, 25 de marzo de 2025	1	29.99	Targeta Crédito
TXN-00096	CLI-0173	PRD-021	lunes, 8 de abril de 2024	1	24.99	Targeta Crédito
TXN-00098	CLI-0110	PRD-022	viernes, 21 de junio de 2024	1	89.99	Targeta Crédito
TXN-00099	CLI-0179	PRD-011	viernes, 18 de julio de 2024	1	12.99	Targeta Crédito
TXN-00101	CLI-0106	PRD-020	viernes, 19 de septiembre de 2024	1	15.99	Targeta Crédito
TXN-00102	CLI-0047	PRD-010	lunes, 31 de marzo de 2025	1	34.99	Targeta Crédito
TXN-00108	CLI-0007	PRD-016	miércoles, 5 de febrero de 2025	1	299.99	Targeta Crédito
TXN-00110	CLI-0081	PRD-020	lunes, 17 de febrero de 2025	1	15.99	Targeta Crédito
TXN-00114	CLI-0185	PRD-003	martes, 18 de junio de 2024	1	29.99	Targeta Crédito
TXN-00120	CLI-0001	PRD-007	viernes, 20 de marzo de 2025	1	59.99	Targeta Crédito
TXN-00125	CLI-0145	PRD-003	viernes, 31 de octubre de 2024	1	29.99	Targeta Crédito
TXN-00130	CLI-0071	PRD-009	viernes, 3 de abril de 2025	1	74.99	Targeta Crédito
TXN-00132	CLI-0189	PRD-009	viernes, 18 de abril de 2024	1	74.99	Targeta Crédito
TXN-00145	CLI-0156	PRD-003	lunes, 24 de marzo de 2025	1	29.99	Targeta Crédito
TXN-00158	CLI-0176	PRD-025	martes, 30 de abril de 2024	1	9.99	Targeta Crédito

Tabla productos:

PRODUCTOS

Administrar relaciones

Nueva medida

Nueva medida rápida

Nueva columna

Nueva tabla

Marcar como tabla de fechas

Estructura

Relaciones

Cálculos

Calendarios

product_id

nombre_producto

categoria

subcategoria

precio_unitario

PRD-001

Laptop Pro 15"

Tecnología

Computadoras

1299.99

PRD-002

Laptop Básica 14"

Tecnología

Computadoras

699.99

PRD-003

Mouse Inalámbrico

Tecnología

Periféricos

29.99

PRD-004

Teclado Mecánico RGB

Tecnología

Periféricos

89.99

PRD-005

Monitor 27" 4K

Tecnología

Monitores

449.99

PRD-006

Monitor 24" FHD

Tecnología

Monitores

249.99

PRD-007

Auriculares Bluetooth

Tecnología

Audio

59.99

PRD-008

Parlante Portátil

Tecnología

Audio

39.99

PRD-009

Webcam HD 1080p

Accesorios

Video

74.99

PRD-010

Hub USB-C 7 puertos

Accesorios

Conectividad

34.99

PRD-011

Cable HDMI 2m

Accesorios

Conectividad

12.99

PRD-012

Mousepad XL

Accesorios

Periféricos

19.99

PRD-013

Soporte Notebook

Accesorios

Ergonomía

44.99

PRD-014

Lámpara LED Escritorio

Muebles

Iluminación

34.99

PRD-015

Silla Ergonómica Pro

Muebles

Mobiliario

399.99

PRD-016

Silla Gamer

Muebles

Mobiliario

299.99

PRD-017

Escritorio Ajustable

Muebles

Mobiliario

549.99

PRD-018

Organizador Cables

Accesorios

Organización

14.99

PRD-019

Disco SSD 1TB

Tecnología

Almacenamiento

109.99

PRD-020

Memoria USB 64GB

Tecnología

Almacenamiento

15.99

PRD-021

Cargador Universal

Accesorios

Energía

24.99

PRD-022

UPS 600VA

Tecnología

Energía

89.99

PRD-023

Tablet 10"

Tecnología

Tablets

349.99

PRD-024

Funda Laptop 15"

Accesorios

Protección

29.99

Tabla clientes:

relaciones

medida rápida

columna

tabla

recnas

Calendarios

Estructura

Relaciones

Cálculos

Calendarios

customer_id

nombre

email

pais

ciudad

segmento

fecha_registro

CLI-0003

Renata Guerrero

renata.guerrero@gmail.com

Argentina

Rosario

Estándar

martes, 7 de mayo de 2024

CLI-0006

Emiliano Delgado

emiliano.delgado@gmail.com

Chile

Concepción

Estándar

lunes, 25 de marzo de 2024

CLI-0007

Carlos Moreno

carlos.moreno@gmail.com

Brasil

São Paulo

Estándar

martes, 7 de noviembre de 2023

CLI-0010

Pedro Medina

pedro.medina@gmail.com

México

Monterrey

Estándar

domingo, 18 de febrero de 2024

CLI-0012

Renata Silva

renatasilva@gmail.com

Chile

Santiago

Estándar

domingo, 21 de mayo de 2023

CLI-0013

Sebastián Castillo

sebastian.castillo@outlook.com

Argentina

Buenos Aires

Estándar

domingo, 1 de octubre de 2023

CLI-0015

Elena Ruiz

elena.ruiz@outlook.com

Argentina

Buenos Aires

Estándar

viernes, 8 de agosto de 2024

CLI-0016

José Mendoza

jose.mendoza@gmail.com

Argentina

Rosario

Estándar

miércoles, 8 de febrero de 2023

CLI-0019

Natalia Pérez

natalia.perez@gmail.com

Ecuador

Guayaquil

Estándar

martes, 14 de noviembre de 2023

CLI-0020

Renata Ramírez

renataramirez@gmail.com

Argentina

Mendoza

Estándar

sábado, 2 de septiembre de 2023

CLI-0021

Laura Gutiérrez

laura.gutierrez@outlook.com

Argentina

Buenos Aires

Estándar

miércoles, 27 de noviembre de 2023

CLI-0022

Santiago Romero

santiago.romero@outlook.com

México

CDMX

Estándar

viernes, 29 de septiembre de 2023

CLI-0023

Tomás Ramírez

tomás.ramírez@outlook.com

México

Monterrey

Estándar

viernes, 15 de marzo de 2024

CLI-0024

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@outlook.com

Argentina

La Plata

Estándar

domingo, 27 de agosto de 2023

CLI-0025

Agustín Mendoza

agustin.mendoza@outlook.com

Brasil

Rio de Janeiro

Estándar

viernes, 12 de enero de 2024

CLI-0028

Adriana Campos

adriana.campos@outlook.com

Perú

Lima

Estándar

miércoles, 6 de diciembre de 2023

CLI-0029

Tomás Reyes

tomás.reyes@gmail.com

Colombia

Bogotá

Estándar

miércoles, 24 de enero de 2024

CLI-0030

Ricardo Soto

ricardo.soto@outlook.com

Argentina

La Plata

Estándar

martes, 30 de julio de 2024

CLI-0031

Santiago Rodríguez

santiago.rodriguez@gmail.com

Argentina

La Plata

Estándar

martes, 19 de noviembre de 2024

CLI-0033

Carolina Gutiérrez

carolina.gutierrez@gmail.com

Brasil

Rio de Janeiro

Estándar

lunes, 4 de marzo de 2024

CLI-0035

Joaquín Delgado

joaquin.delgado@outlook.com

Uruguay

Montevideo

Estándar

jueves, 11 de enero de 2024

CLI-0037

Miguel Cruz

miguel.cruz@gmail.com

Perú

Arequipa

Estándar

lunes, 20 de noviembre de 2023

CLI-0038

Benjamín Díaz

benjamin.diaz@gmail.com

Perú

Lima

Estándar

viernes, 26 de mayo de 2023

CLI-0039

Victoria Tello

victoria.tello@outlook.com

Colombia

Medellín

Estándar

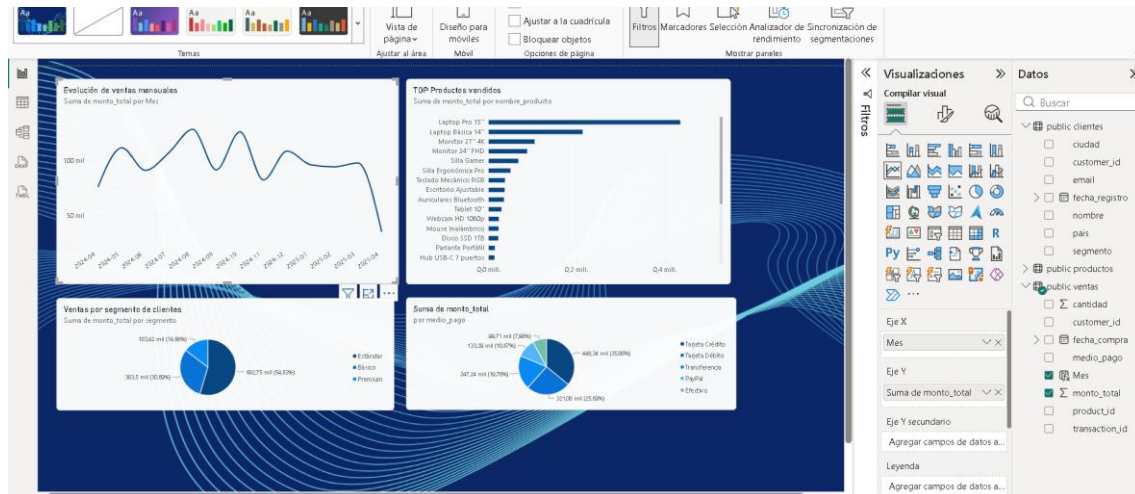
viernes, 20 de octubre de 2023

6.Dashboard y visualizaciones

Para presentar un informe de ventas mensual a un equipo de marketing utilicé cuatro gráficos en Power BI, elegidos según el tipo de pregunta que responde cada uno:

- Gráfico de líneas — Evolución de ventas mensuales. Muestra la suma de monto_total por mes, ordenado cronológicamente de abril 2024 a abril 2025. Es el primer gráfico de la narrativa porque responde la pregunta más general: ¿cómo viene el negocio? Se observa un patrón oscilante mes a mes (picos y caídas alternados en torno a los \$80-130 mil), y una caída marcada en el último mes del período (2025-04).
- Gráfico de barras horizontales — Top productos vendidos. Ordena los productos de mayor a menor monto vendido. En el dashboard, "Laptop Pro 15"" se destaca muy por encima del resto, seguido de "Laptop Básica 14"" — información clave para que marketing sepa qué productos priorizar en campañas.
- Gráfico de torta — Ventas por segmento de cliente. Muestra la distribución de monto_total por segmento (Estándar, Básico, Premium). El segmento Estándar concentra el 54,63% de las ventas (\$682,75 mil), Básico el 30,69% (\$383,5 mil) y Premium el 14,68% (\$183,42 mil). Esto le dice a marketing a qué segmento está llegando más el negocio actualmente, y dónde podría haber oportunidad de crecimiento (Premium, pese a tener el ticket más alto, es el segmento con menor participación).
- Gráfico de torta — Distribución por medio de pago. Tarjeta de Crédito lidera con 35,88% (\$448,34 mil), seguido de Efectivo (25,69%), PayPal (19,78%), Tarjeta de

Débito (10,67%) y Transferencia (7,98%). Es un dato accionable para diseñar promociones o alianzas según el medio de pago predominante.



7.Conclusiones e insights

A partir del análisis realizado sobre las ventas de RetailPro y de las visualizaciones construidas en Power BI, se identificaron los siguientes hallazgos relevantes para la toma de decisiones del equipo de marketing.

1. Las ventas presentan un comportamiento variable

La evolución mensual muestra un comportamiento oscilante, con alternancia entre períodos de crecimiento y caída. Durante la mayor parte del período analizado, las ventas se mantienen aproximadamente entre \$80.000 y \$130.000, aunque se observa una caída marcada en abril de 2025.

Este comportamiento indica que no existe un crecimiento sostenido de las ventas, por lo que sería conveniente analizar qué factores explican los meses de mayor rendimiento y utilizar esas conclusiones para planificar campañas comerciales.

Insight: Marketing debería identificar las características de los meses con mejores ventas productos, segmentos y medios de pago predominantes para replicar las estrategias que hayan funcionado.

2. Existe una fuerte concentración de las ventas en determinados productos

El análisis de productos muestra que Laptop Pro 15" es el producto con mayor volumen de ventas, seguido por Laptop Básica 14". Ambos presentan una diferencia significativa respecto del resto de los productos.

Esto evidencia una concentración importante de los ingresos en determinados productos y representa una oportunidad para diseñar campañas específicas alrededor de los productos de mayor demanda.

Insight: Se pueden utilizar los productos líderes como productos ancla para promociones, campañas publicitarias y estrategias de venta cruzada con productos complementarios.

3. El segmento Estándar concentra la mayor parte de las ventas

El segmento Estándar representa el 54,63% de las ventas, equivalente aproximadamente a \$682.750, mientras que el segmento Básico representa el 30,69% y Premium solamente el 14,68%.

Por lo tanto, actualmente el negocio depende principalmente del segmento Estándar. El segmento Premium tiene una participación menor, aunque presenta un mayor valor promedio por compra.

Insight: Existe una oportunidad de crecimiento en el segmento Premium. Marketing podría desarrollar campañas específicas, beneficios exclusivos o estrategias de fidelización destinadas a aumentar la participación de este segmento.

4. La tarjeta de crédito es el principal medio de pago

La tarjeta de crédito concentra el 35,88% de las ventas, siendo el medio de pago más utilizado. Le siguen efectivo con 25,69%, PayPal con 19,78%, tarjeta de débito con 10,67% y transferencia con 7,98%.

Este resultado muestra que existe una clara preferencia por los medios de pago electrónicos, especialmente por las tarjetas de crédito.

Insight: La empresa podría aprovechar esta tendencia mediante promociones con cuotas, descuentos o beneficios asociados a tarjetas de crédito, buscando incrementar el volumen de ventas.

Conclusión general

El análisis permite concluir que RetailPro posee un negocio con ventas variables y una importante concentración tanto por producto como por segmento de clientes. Los productos líderes representan una oportunidad para impulsar campañas comerciales, mientras que el segmento Premium presenta potencial de crecimiento debido a su menor participación actual.

Además, el predominio de la tarjeta de crédito como medio de pago permite pensar en estrategias comerciales basadas en financiación y promociones específicas.